

动态网格交易策略:从零期望到市场超常表现

陈开源* 陈开信* 杨瑞杰†
 计算机科学系 物理系 计算机科学与信息工程系 台湾大学信息工程系 colachen1@gmail.com
 台湾大学
 a1041228@gmail.com jang@csie.ntu.edu.tw

摘要

本文提出一种基于网格交易的加密货币市场盈利策略。我们首先分析了传统网格交易策略的预期价值，基于研究结果，提出改进方案——*动态网格交易 (DGT)* 策略，其表现优于传统方法。

1 介绍

加密货币是通过密码学技术保障安全的数字资产，依托去中心化的区块链网络运行。近年来，加密货币的交易使用量显著增长。截至2024年8月17日，比特币日均交易量已突破370亿美元。相较于传统股票市场，加密货币展现出显著的波动性特征。

为了利用这种波动性，许多交易员在交易中采用了网格交易策略。我们首先提出了数学假设并进行了证明，这为基于*传统网格交易模型*的策略设计提供了依据。随后，我们开发了一个回测系统，通过编程评估其有效性。

1.1 传统电网交易策略

我们将简要介绍在我们的研究中应用的*点网格交易策略*。本研究使用的网格类型是*几何网格*，它以按比例调整的价格间隔下订单。这种方法能够更有效地捕捉不同波动水平下的市场波动。

*同等贡献。

†通讯作者: jang@csie.ntu.edu.tw

网格级别	价格
顶部	$P * (1 + k)^m$
...	...
上方	$P * (1 + k)$
参考	P
在...下面	$P * (1 + k)^{-1}$
...	...
底部的	$P * (1 + k)^{-(n-m)}$

表1: 几何网格结构

1.1.1 初始设置

假设存在 n 个网格，形成 $n+1$ 个网格层级。给定网格间隔具有相等比例，设网格尺寸为 k 。当前网格层级以黑色表示，其余网格层级以灰色显示（如图1）。当网格起始于价格 P 时，若当前价格上方有 m 个灰色网格层级，下方有 $n - m$ 个灰色网格层级，则对应网格层级如上表1所示。

如果我们在启动电网时总共投资 M USDT，那么我们花费 $M * \frac{m}{n}$ USDT 购买加密货币并离开 $M * \frac{n-m}{n}$ USDT。

1.1.2 算法

启动网格策略后，只有当价格穿过灰色网格水平时才会触发交易。如果价格上升并穿过 G_{ti}^h 灰色网格水平，我们将卖出 $\frac{1}{G_i}$ 我们目前持有的加密货币。原始的黑色网格级别被标记为灰色，交叉的灰色级别被标记为黑色。相反，如果价格下跌并穿过 G_{thj} 灰色网格级别，从我们持有的 USDT 中限额，我们将花费 $\frac{1}{G_j}$ 购买加密货币。较低者开始计算。同样地，原始黑电平标记为灰色，交叉灰电平标记为黑色。这种网格电平的动态调整确保该策略能持续适应市场波动。

无需人工干预。

1.1.3 终止

当价格突破网格交易的上界或跌破下界时，系统将自动终止交易策略。根据算法逻辑，若价格超过上界，我们将保留原有USDT投资本金及网格交易产生的额外收益USDT，不再追加加密货币；反之若价格跌破下界，则所有初始USDT投资将转换为加密货币，同时保留网格交易的额外收益USDT。

1.2 数据资源

我们通过API从币安获取了点数据：<https://api.binance.com/api/v3/klines>。该数据覆盖2021年1月至2024年7月，时间间隔为1分钟，代表可用的最高频率K线数据。基于此时间间隔，我们假设网格策略每分钟执行不超过1笔交易。此外，我们考虑了交易费用，应用0.0008的费用，这对应于OKX一级做市商费用。

2 观察结果

在研究初期，我们识别出若干市场模式与条件，这些因素指导了一系列假设及数学推导的形成。这些洞见启发我们设计了一种新型网格交易策略。

2.1 权利要求1：无限资源

第一个观点认为，若拥有无限资金和时间，网格交易策略本质上就能持续盈利。在资金无限的情况下，该策略能把握每一次价格波动——通过在当前价格上下方定时下单，确保持续低价买入高价卖出，从而从每次市场波动中获利。无限资金让策略在最严峻的市场环境下也能稳如泰山，不会资金耗尽。同样，无限时间则能从容应对市场低迷期或停滞期，待价格回升时再获利。因此，只要资源无限，网格交易策略就能长期保持正收益。

2.2 权利要求2：零期望值

我们假设价格以 k 为单位等概率（50-50）上涨或下跌，这在基础投资者模型中是一个合理的假设。此外，我们未考虑交易费用，并假设当价格跌破网格时所有加密货币都会被抛售。在此条件下，我们可以断言：当网格大小为 k 且网格层级有限时，网格交易策略的期望值为零。证明过程如下：

2.2.1 套利次数要求

为确定网格交易策略何时具有正期望值，考虑投资 M USDT 网格策略，该策略包含 n 个网格，最终形成 $n+1$ 个网格层级。由于这是现货网格交易策略，若价格呈线性上涨并突破最高网格层级，则可获得 P_u USDT，其中

$$P_u = \sum_{i=1}^n M \cdot i \quad (1)$$

相反，如果价格呈线性下降并跌破最低网格水平，我们将损失 L_l USDT，其中

$$L_l = \frac{M}{n} \left[\left(\frac{n}{2} \right)^2 + \sum_{i=1}^n \frac{n-1}{2i} i \right] \quad (2)$$

因此，如果不考虑套利利润，电网策略的期望值是 $E(G)$ USDT。

$$E(G) = \frac{1}{2} * (P_u - L_l) = -\frac{M}{n} \left(\frac{n^2}{8} - \frac{n}{4} \right) \quad (3)$$

在图1中，我们使用 $n=6$ 进行演示。由于网格策略在价格触及上限前实现盈利，并在价格下跌时增持，因此若价格呈线性波动，该策略将产生负期望值。根据上述推导，若该策略能实现超过 $\frac{n^2}{8} - \frac{n}{4}$ 若存在套利机会，则将产生正向套利价值。

2.2.2 电网交易的期望值

为了计算网格策略执行交易的期望值，考虑到价格上涨或下跌 k 的概率相等，我们可以将问题重新表述如下：要实现任意一个目标，需要多少次硬币抛掷的期望次数 $\frac{n}{2}$ 正反面出现次数更多 $\frac{n}{2}$ 尾数多于头数？

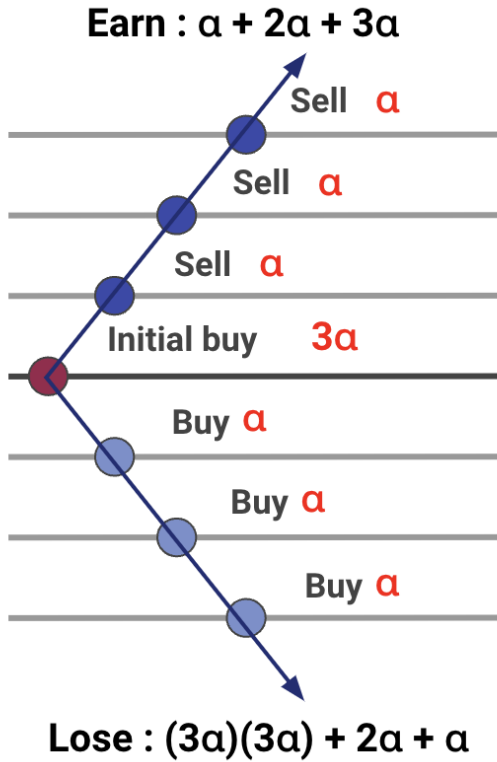


图1：网格交易详细信息

为解决这一问题，我们使用图2所示的有限自动机对问题进行建模。其中， q_i 表示头数与尾数之差为*i*的状态， E_i 表示从状态 q_i 开始的期望值。初始状态为 q_0 ，终止状态为 $q_{\frac{n}{2}}$ 如图2所示，我们推导出以下关系： $E_0=E_1+1$ ， $E_1=\frac{1}{2}(E_0+1)+\frac{1}{2}(E_2+1)$ ，以此类推。

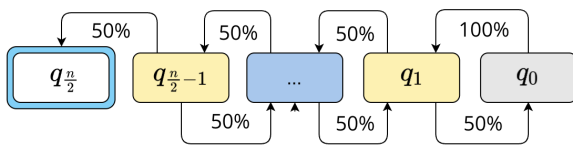


图2：网格交易有限自动机

证明：

以下方程表示上述描述的期望值关系：

$$\begin{aligned} E_1 &= E_0 - 1 \\ E_2 &= 2E_1 - E_0 - 2 \\ E_3 &= 2E_2 - E_1 - 2 \\ E_i &= 2E_{i-1} - E_{i-2} - 2 \end{aligned} \quad (4)$$

根据这些观察结果，我们推测期望值的递归关系为

$E_m = E_0 - m^2$ 。我们将使用数学归纳法来证明这个猜想。

基线病例：

如果 $m=1,2$

$$E_1 = E_0 - 1$$

$$E_2 = E_0 - 4$$

基本情况适用于 $m=1,2$ 。

归纳假设：

假设该结果对 $m=k, k+1, k \in \mathbf{N}$ $E_k = E_0 - k^2$ 成立

立

$$E_{k+1} = E_0 - (k+1)^2$$

归纳步骤

当 $m=k+2$ 时

$$E_{k+2} = 2E_{k+1} - E_k - 2$$

根据归纳假设，我们可以用前*k*个整数的和来替代：

$$E_{k+2} = 2[E_0 - (k+1)^2] - (E_0 - k^2) - 2$$

因此，

$$E_{k+2} = E_0 - (k+2)^2$$

结论

由于基本情况成立，且通过数学归纳法已证明归纳步骤，因此该陈述对所有 $n \geq 1$ 均成立。

根据我们进行的证明，若终止状态为 $q_{\frac{n}{2}}$ ，期望值遵循下述关系式，其中 $E_{\frac{n}{2}} = 0$ ：

$$E_{\frac{n}{2}} = E_0 - \left(\frac{n}{2}\right)^2$$

$$E_0 = \frac{n^2}{4}$$

因此，交易的期望值为 $\frac{n^2}{4}$ 扣除因价格差异产生的交易成本 $\frac{n}{2}$ 再除以2（因为每对买卖交易构成一个套利机会），得出：

$$\frac{\frac{n^2}{4} - \frac{n}{2}}{2} = \frac{n^2}{8} - \frac{n}{4} \quad (5)$$

我们得到一个 $\frac{n^2}{8}$ 的结果 $-\frac{n}{4}$ ，与之匹配的所需套利机会数量。因此，我们可以得出结论：在我们的假设条件下，网格策略的期望值为零。

$$E(\text{网格策略})=0 \quad (6)$$

3 动态网格交易策略

通过观察我们发现，采用无限资金和时间的网格策略能够产生正收益，而价格突破边界后立即停止的网格策略则无法实现。关键区别在于前者持续利用套利机会获利，后者则无法持续获利。因此，即使我们没有无限资金，当价格突破上下限时停止策略也是不明智的。这个逻辑很简单，因为网格交易的理念是价格下跌时买入。当价格跌破网格时抛售所有加密货币，这与核心原则背道而驰。基于这些发现，我们开发了一种创新策略——**动态网格交易 (DGT)** 策略，该策略无论价格如何波动都能持续运作。

3.1 DGT 算法

我们选择了两种主流加密货币，*比特币*和*以太坊*，作为回测策略的资产。如前所述，我们使用*1分钟蜡烛图数据*进行测试。我们的**DGT**策略算法概述如下：

该策略会在价格突破上轨或跌破下轨时自动重置网格，当前价格即成为新网格的基准点。若价格突破上轨，初始本金将全额回收并重新投入下个网格；反之，若价格跌破下轨，则策略会持有加密货币，将套利利润作为本金用于新网格。

钱包记录电网套利的累计收益，而**投入资金**则代表总投入资本。每当电网重置时，这些变量都会更新。

3.2 回测结果

我们使用*Python*构建了整个回测框架。*图3*和*图4*展示了**DGT**在不同参数组合下的**年化回报率 (IRR)**表现。

算法1 DGT 策略

```
1: 设置策略参数: 网格大小、层级、交易费用
2: 定义网格计算: 计算起始价格周围的网格层级
3: 准备结果存储: 初始化一个空列表用于存储结果
4: 对于每个网格参数组合做
5:   初始化变量: 钱包、输入金额、网格计数设置
6:   对于每个价格数据点做
7:     如果价格上涨那么
8:       当价格触及网格水平线时执行卖出指令
9:   else if 价格下跌 then
10:     当价格突破网格水平时执行买入指令
11:   结束IF
12: 如果价格超过电网限制那么
13:   计算利润, 重置网格
14:   更新钱包
15:   结束IF
16: 结束
17: 计算最终性能指标
18: 结束
```

两种主要加密货币，*BTC*和*ETH*，在2021年1月至2024年7月的回测期间。

网格大小表示几何网格中每个步长的比例，而**网格数量一半**指的是网格激活时在中心价格上下建立的网格数量。

从*图3*和*图4*中，我们可以得出以下结论：首先，我们的策略在整个回测期间始终保持正向*IRR*，最高可达60-70%。这一强劲表现主要得益于近年来加密货币价格的显著上涨，这对现货网格交易极为有利。此外，*ETH*展现出比*BTC*更高的*IRR*，可能是因为*ETH*较小的市场容量导致价格波动性更大，从而有利于网格交易。最后，较小的**网格规模**会导致利润较低，因为套利利润中交易费用占比过高。相反，较大的**网格规模**和**网格数量减半**会导致*IRR*表现不佳，因为网格激活频率低导致加密货币持有量减少。因此，优化网格规模与网格数量减半之间的平衡对于在最小化成本的同时保持活跃交易频率并实现利润最大化至关重要。

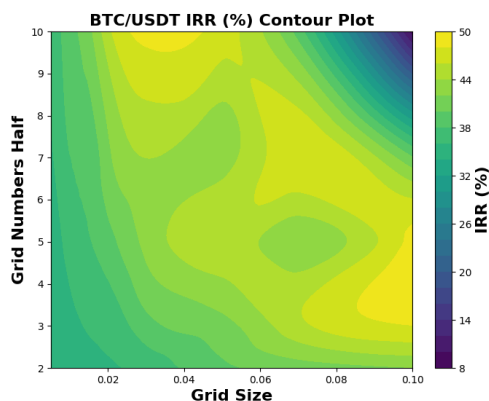


图3: BTC的 DGT 策略表现

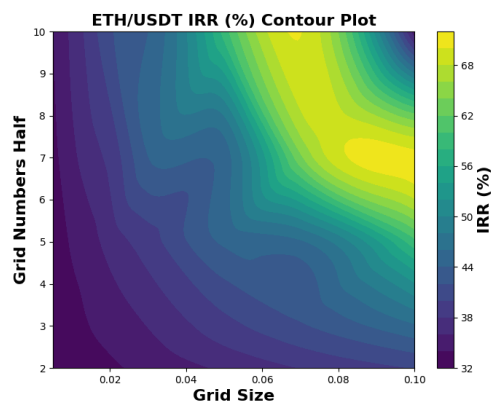


图5: 以太坊DGT 策略表现

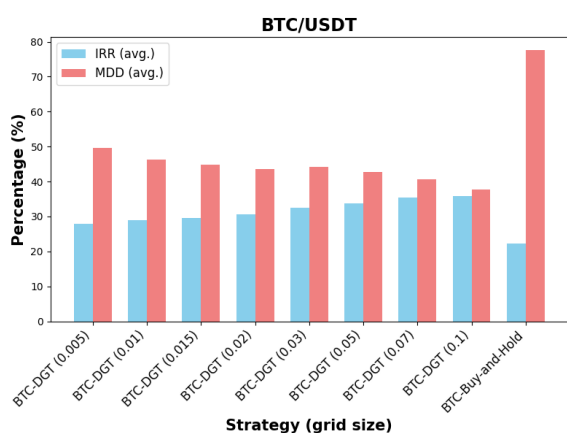


图4:DGT 策略与买入并持有在 BTC 上的表现对比

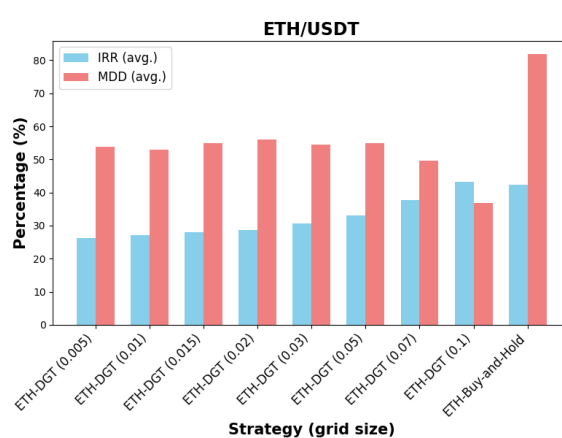


图6:DGT 策略与ETH买入并持有的表现对比

4 讨论

接下来,我们将讨论DGT 策略的性能与买入持有策略和传统网格交易策略的比较。

4.1 与买入并持有的比较

我们评估了两个关键指标:IRR (内部收益率)和MDD (最大回撤)。通过测试不同DGT 参数对这些指标的影响,并将结果与买入并持有策略进行比较,图5和图6展示了这一比较的结果。

对于BTC,我们观察到DGT策略的IRR高于buy-and-hold策略,而MDD显著更低。这表明DGT策略不仅在收益方面优于buy-and-hold策略,还能更有效地管理风险。即使在市场低迷期间,该策略也能确保资产的相对稳定性。

在以太坊的情况下,尽管内部收益率

DGT策略并不比买入并持有策略高出多少——这可能是由于ETH在回测期间的强劲上升趋势——MDD仍然控制得更好。当市场经历约80%的最大跌幅时,DGT 策略将回撤限制在约50%。

4.2 与网格交易策略的比较

我们还将我们的DGT策略与传统网格交易策略进行比较,展示了我们所做的调整如何提升整体表现。图7展示了网格策略的IRR,其中上下限完美包含2021年至2024年7月的加密货币价格。对于BTC,上限为80,000,下限为10,000。对于ETH,上限为5,000,下限为500。

从图中可以得出几个结论

7. 首先,交易费用对整体交易结果影响显著。若不考虑费用

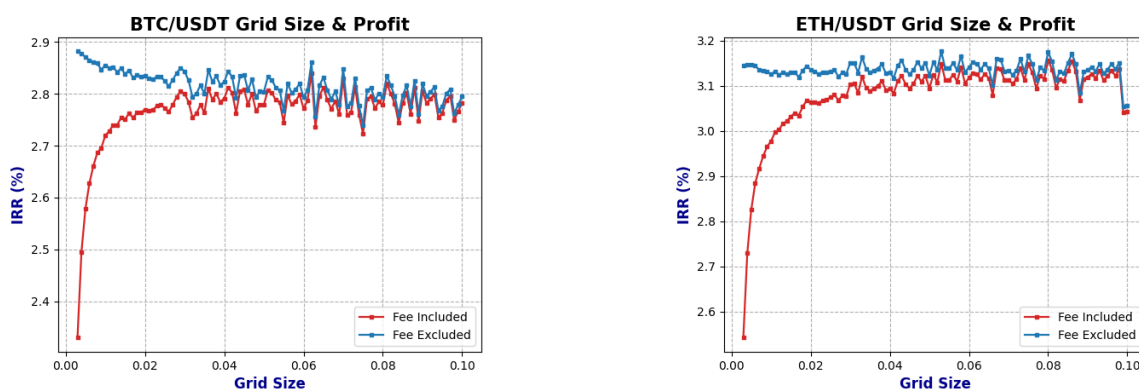


图7: BTC 和ETH的传统网格交易策略

(由蓝线表示), IRR 在稳定水平波动,这与我们先前计算出的网格策略期望值为零的结果一致。接下来,在考虑费用(由红线表示)后,与DGT策略的结果类似,我们观察到较小的网格规模波动性较低但更易受交易费用影响,而较大的网格规模由于套利水平差异更大表现出更高波动性。最后,显然DGT策略优于传统网格交易策略,即使应用于具有预设加密货币价格边界的网格。这是意料之中的,因为DGT策略允许利润再投资并更高效地利用资本。有趣的是,我们发现许多用户在交易所采用被称为“天空与地面”的网格策略,这与本文讨论的传统网格交易策略类似。

5 结论与未来工作

网格交易近年来已成为广泛采用的交易策略。然而我们的研究显示,若缺乏对市场趋势的洞察,网格交易的预期价值实际上为零。这意味着投资者在计入交易费用后,面临较高的亏损风险。为解决这一问题,我们开发了网格交易策略的改良版本——DGT策略。尽管该策略看似融合了买入持有策略与传统网格交易策略,但DGT策略在2021年至2024年7月期间的表现显著优于两者。我们希望这项研究能为考虑在加密货币市场采用网格交易策略的投资者提供有价值的参考。

在本文中,我们通过回测分析证明了

指出DGT策略的表现优于买入持有策略和网格交易策略。未来,我们将尝试运用数学理论推导DGT策略的盈利概率和预期回报。

致谢

我们衷心感谢台湾大学经济系(NTU)的黄玉辰和NTU电机系的谢伯中的宝贵见解和深思熟虑的讨论。他们的贡献极大地鼓舞了我们,并对我们的研究成功产生了重大影响。

参考文献

- 阿加蒂诺·路易吉·迪·斯塔洛、弗朗切斯科·伦多、弗朗切斯卡·特伦塔与塞巴斯蒂亚诺·巴蒂亚托。2019年。网格交易系统机器人(GTSBot):一种新型外汇市场交易数学算法。《应用科学》,9(9):1796。
- Ruixin Jia . 2022.基于回测的比特币网格交易ap方法的可行性。发表于第四届国际经济管理与模型工程会议论文集, ICEMME 2022,2022年11月18-20日,中国南京。
- Sirapop Kamrat 、 Napasorn Suesangiamsakul 和 Rangsipan Marukatat 。2018年。《移动设备上加密货币交易的技术分析》。收录于2018年技术创新管理与工程科学国际会议(times iCON 2018),第1-4页。
- Jia Xu 、 Kun Hu 、 Guang Yang 、 Jian Zhang 和 Jianxing Ye 。2019年。利用机器学习进行加密货币交易。在2019年IEEE国际会议

工业网络物理系统 (ICPS)，第647-652页。

A 代码可用性

本文使用的代码可在GitHub上通过以下链接获取：[源代码](#)。